

Лабораторная работа 9

ВЫВОД НА ЭКРАН ДЕСЯТИЧНЫХ И ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫХ ЧИСЕЛ

Задачи лабораторной работы:

Требуется написать и отладить две различные процедуры вывода на экран шестнадцатеричного числа, содержащегося в одном слове (в двух байтах). Первая из этих процедур использует тот же алгоритм, что и приведенная выше процедура вывода десятичных чисел.

Вторая процедура `Write_word_hex` гораздо короче. Она выводит шестнадцатеричное содержимое слова путем двух вызовов процедуры `Write_byte_hex`, полученной на предыдущей лабораторной работе. При первом вызове на экран выводится шестнадцатеричное содержимое старшего байта слова, а при втором – младшего байта. Данная процедура потребуется нам на последующих лабораторных работах для вывода на экран 4-х значных адресов памяти. При этом в отличие от первой процедуры каждый адрес будет отображен на экране в виде ровно четырех символов

Для обеих разрабатываемых процедур требуется, чтобы тестирующая программа и сама процедура находились в разных исходных файлах

Ход работы:

Файл `main.asm`

```
section .data
    word_data dw 3B39h ; число 12345 в двоичном представлении

section .bss

section .text
    global _start

_start:
    mov dx, word_data
    call Test_write_word_dec
    call Test_write_word_hex

    ; Завершение программы
    mov eax, 60          ; Системный вызов для выхода из программы
    xor edi, edi         ; Код возврата 0
    syscall

Test_write_word_dec:
    mov dx, word_data
    call Write_word_dec
    ret

Test_write_word_hex:
    mov dx, word_data
    call Write_word_hex
    ret

%include "write_digit_hex.asm"
%include "write_char.asm"
%include "write_word_dec.asm"
%include "write_word_hex.asm"
%include "write_byte_hex.asm"
```

Файл write_word_dec.asm

```
section .text

write_word_dec:
    ; Сохранение регистров, используемых в процедуре
    push cx
    push ax

    ; Инициализация
    mov cx, 0          ; Счетчик цифр
    mov ax, dx          ; Перенос числа в регистр AX
    mov bx, 10          ; Основание системы счисления

.divide_loop:
    xor dx, dx          ; Очистка регистра DX перед делением
    div bx              ; AX / BX, результат в AX, остаток в DX
    push dx             ; Сохранение остатка на стеке
    inc cx              ; Увеличение счетчика цифр
    test ax, ax         ; Проверка, если AX равно 0
    jnz .divide_loop    ; Продолжение цикла, если AX не равно 0

.print_loop:
    pop dx              ; Извлечение остатка из стека
    add dl, '0'         ; Преобразование в ASCII
    call write_char     ; Вывод символа
    loop .print_loop    ; Повторение для всех цифр

    ; Восстановление регистров
    pop ax
    pop cx
    ret
```

Файл write_word_hex.asm

```
section .text

write_word_hex:
    ; Сохранение регистров, используемых в процедуре
    push ax
    push dx

    ; Вывод старшего байта
    mov al, dh
    call write_byte_hex

    ; Вывод младшего байта
    mov al, dl
    call write_byte_hex

    ; Восстановление регистров
    pop dx
    pop ax
    ret
```

Файл write_byte_hex.asm

```
section .text

write_byte_hex:
    push bx
    mov bx, 16          ; Основание системы счисления

    ; Вывод старшего полубайта
    mov ah, 0
    mov al, dl
    shr al, 4           ; Сдвиг на 4 бита вправо
    call write_digit_hex

    ; Вывод младшего полубайта
    mov al, dl
    and al, 0Fh         ; Маскирование старших 4 бит
    call write_digit_hex

    pop bx
    ret
```

Файл write_digit_hex.asm

```
section .text

Write_digit_hex:
    cmp al, 10
    jb .digit
    add al, 'A' - 10
    jmp .done

.digit:
    add al, '0'

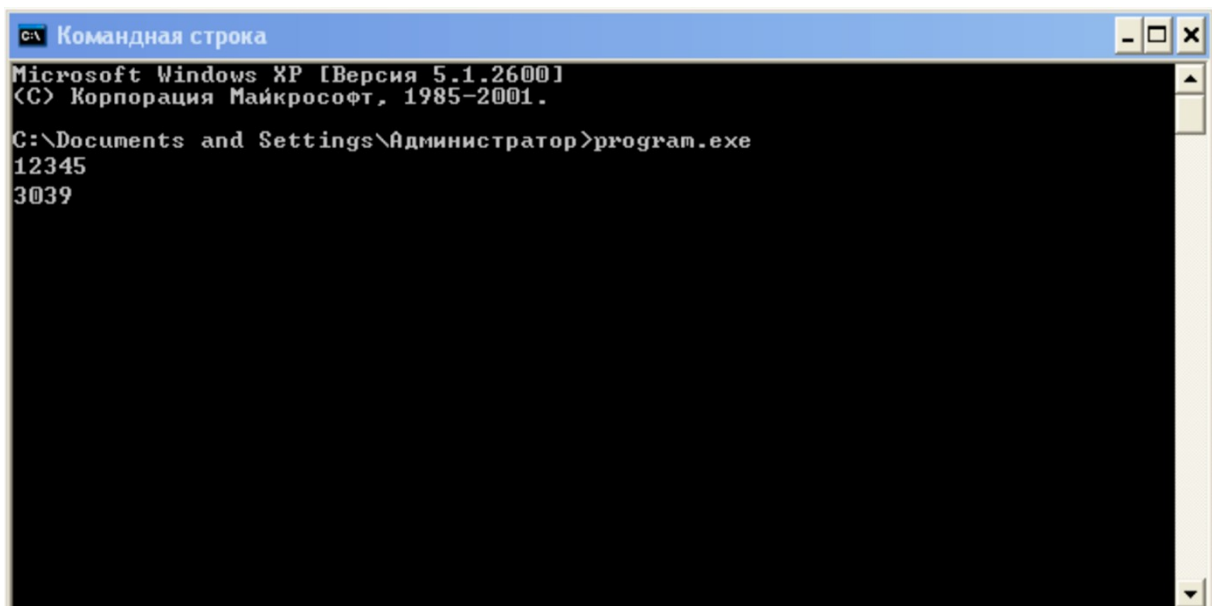
.done:
    call Write_char
    ret
```

Файл write_char.asm

```
section .text

Write_char:
    mov eax, 1          ; Системный вызов для вывода
    mov edi, 1          ; Дескриптор stdout
    mov esi, rsp        ; Адрес символа
    mov edx, 1          ; Длина 1 байт
    syscall
    ret
```

Результат работы программы:



```
Командная строка
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\Администратор>program.exe
12345
3039
```